

S
U
C
C
E
S
S

B
Y

D
I
S
C
I
P
L
I
N
E

LAPORAN PKL

PEMELIHARAAN WINDING RESISTANCE PADA MOTOR BOILER FEED PUMP (BFP) 10 KV 7100 KW

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Nama : Geovani Bintang Mudana

Nomor Induk : 23227/1276.050

Paket Keahlian : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik



SMK PGRI 3 MALANG

Alamat: Jl. Raya Tlogomas Gg. IX No. 29
Malang -Jawa Timur

Telp:(0341)554383 / Fax : 0341-574755

e-mail : mail.smkpgri3malang@gmail.com

<http://www.smkpgri3-malang.sch.id>

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
SMK PGRI 3 MALANG

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Disusun Oleh :

GEOVANI BINTANG MUDANA (23227)



Disetujui Oleh:

Manager Business Dan Support
PT. PNP UP PAITON 1&2



SUKARNO
NID: 7494112JA

Pembimbing dan Pengasuh
PT. PNP UP PAITON 1&2



ABDI WALMAN
NID:5777140K3

Supervisor Pemeliharaan Listrik
PT. PNP UP PAITON 1&2



SELAMET BASORI
NID:7294035JA

Pembimbing Lapangan
PT. PNP UP PAITON 1&2



MARWOTO
NID:7393032JA

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

SMK PGRI 3 MALANG

PEMELIHARAAN WINDING RESISTANCE

MOTOR BOILER FEED PUMP (BFP) 10 KV 7100 KW

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



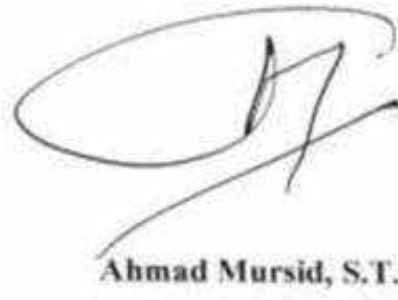
Disetujui oleh :

Kepala Sekolah



Moch. Lukman Hakim, S.T, M.M.

Pembimbing Prakerin



Ahmad Mursid, S.T.

IDENTITAS SISWA



Nama	: Geovani Bintang Mudana
Kelas	: XI PB B
Kompetensi Keahlian	: Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
No. Induk	: 23227
Alamat	: Dsn. Pondok, RT 01/RW 06, Ds. PondokAgung, Kec. Kasembon, Jawa Timur
Tempat/Tanggal Lahir	: Malang, 23 Maret 2007
Golongan Darah	: -
Agama	: Islam
Sekolah	: SMK PGRI 03 MALANG
Tempat PKL	: PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2
Contact Person	: +62 856-9106-8478

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton 2×400 MW Jawa Timur. Dimana Praktik Kerja Industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang.

Dengan adanya PKL ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton, terutama menyangkut sistem kelistrikan dan pengoperasian PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah daerah Situbondo, Denpasar serta untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Madura dan Bali. Disamping itu, untuk menyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan PKL.
2. Bapak Moch. Lukman Hakim, ST., selaku Kepala SMK PGRI 3 Malang.
3. Bapak M. Nurullah, ST., selaku Kepala Bidang Elektro SMK PGRI 3 Malang.
4. Bapak Mustafa Darmanto, ST., selaku Kepala Bengkel Elektro SMK PGRI 3 Malang.
5. Bapak Ahmad Mursid, ST., selaku Staf PKL SMK PGRI 3 Malang dan juga Pembimbing kami selama melaksanakan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama berada di sekolah
7. Yth. Bapak Dwi Yuli Harsono selaku Senior Manager PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
8. Yth. Bapak Sukarno selaku Manager Business Support PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
9. Yth. Bapak Suyanto selaku Manager Pemeliharaan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
10. Yth. Ibu Vaza Shandikatullah Asisstant Manager SDM dan Keuangan.

-
11. Yth. Bapak Misbiantoro selaku Assistant Officer Admin SDM PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
 12. Yth. Bapak Ahmad Basori Asisstant Manager Pemeliharaan Bidang Listrik PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
 13. Yth. Bapak Abdi Walman selaku Pembimbing dan Pengasuh selama kami melaksanakan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
 14. Yth. Bapak Marwoto selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan listrik
 15. Yth. Bapak Adi Susanto selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan listrik
 16. Yth. Bapak Lukmanul Hakim selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan listrik
 17. Yth. Bapak Andi Ardianto selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan listrik
 18. Yth. Bapak Hendra putra selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan listrik
 19. Nofaldi Candra dan Greenda Agil sebagai partner yang memberi semangat, dukungan, serta bantuan yang tak terhingga kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
 20. Teman-teman dan semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan laporan, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Probolinggo, 28 Juni 2024



GEOVANI BINTANG MUDANA

RECORDING HARIAN SISWA PKL

Untuk ketidakhadiran / Libur

No	Tgl./Bln./Th	Keterangan Ketidakhadiran (Libur Nas-Hari Besar- S/L/A-Libur Bengkel)	Paraf Pembimbing
1.	8 Februari 2024	Isra Mikraj Nabi Muhammad	
2.	14 Februari 2024	Hari Pemilihan Umum Presiden RI 2024	
3.	11-12 Maret 2024	Cuti Bersama Hari Raya Nyepi	
4.	29 Maret 2024	Wafat Isa Almasih	
5.	8-14 April 2024	Cuti Bersama Hari Raya Idhul Fitri 1445H	
6.	1 Mei 2024	Hari Buruh Internasional / Pekerja	
7.	9-10 Mei 2024	Kenaikan Isa Almasih	
8.	23-24 Mei 2024	Hari Raya Waisak	
9.	17-18 Juni 2024	Hari Raya Idul Adha	

NB : Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Besar Libur

DAFTAR ISI

LAPORAN PKL	1
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	2
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	3
IDENTITAS SISWA	4
KATA PENGANTAR	5
RECORDING HARIAN SISWA PKL.....	7
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 DASAR HUKUM	6
1.3 RUMUSAN MASALAH	7
1.4 TUJUAN LAPORAN.....	7
1.5 BATASAN MASALAH	7
1.6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PKL.....	7
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	7
1.8 METODE PENGUMPULAN DATA	8
BAB II.....	9
DASAR TEORI	9
2.1 SEJARAH PERUSAHAAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	9
2.1.1 Sejarah PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton	13
2.1.2 Perencanaan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton	14
2.1.3 Visi Misi & Budaya Perusahaan	14
2.2 LOKASI PLANT LAYOUT PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton	15
2.3 STRUKTUR ORGANISASI PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.....	17
2.4 K2 DAN K3 PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	21
2.4.1 Pengertian K2	21
2.4.2 Landasan Hukum K2	22
2.4.3 4 Pilar K2.....	23
2.4.4 Pengertian K3	23
2.4.5 Landasan Hukum K3	24
2.4.6 Masalah Lingkungan dan Pemecahannya.....	25
2.5 TEORI DASAR PEMBANGKITAN	26
2.5.1 Teori Dasar PLTU	26
2.5.2 Siklus Pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1&2	26

2.5.3 Siklus Uap dan Air.....	27
2.5.4 Siklus Udara	29
2.5.5 Siklus Bahan Bakar.....	31
2.6 Sistem-sistem Pendukung Pada Produksi PLN NUSANTARA POWER UP Paiton	
Unit 1&2.....	35
2.6.1 Sistem Pengelolaan Air (Water Treatment Plant).....	36
2.6.2 Sistem Sirkulasi Air (Water Circulating System).....	40
2.6.3 Fuel Oil System	41
2.7 Komponen Utama PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.....	43
2.7.1 Boiler	43
2.7.2 Turbin	43
2.7.3 Generator	45
2.8 Komponen Bantu PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton	46
2.8.1. Coal Handling.....	46
2.8.2. Ash Handling System	46
2.8.3. Water Treatment Plant (WTP).....	47
2.8.4. Hidrogen Plant.....	47
2.8.5. Chlorination Plant.....	48
2.8.6. Condensate Storage Tank (CST).....	48
2.8.7. Condenser	49
2.8.8. Hotwell Condenser	49
2.8.9. Condensate Extraction Pump (CEP).....	50
2.8.10. Condensate Polisher Plant (CPP).....	50
2.8.11. Low Pressure Heater (LPH).....	51
2.8.12. Deaerator	52
2.8.13 Boiler Feed pump	52
2.8.14 High Pressure Heater (HPH)	53
2.9 BFP (BOILER FEED PUMP).....	53
2.9.1 Pengenalan BFP dalam PLTU	53
2.9.2 Cara Kerja Motor BFP.....	54
2.9.3 Data Lokasi Motor BFP.....	54
2.9.4 Tahanan Isolasi (Megger).....	56
BAB III	57
PEMBAHASAN KHUSUS	57
3.1 Boiler Feed Pump (BFP).....	57
3.2 Permasalahan Pada End Winding	57
3.3 Dampak	58
3.4 Pemeliharaan End Winding.....	58
3.5 Cleaning Perawatan.....	59
3.6 Megger Test (Tes Insulasi/ Insulation test)	61
BAB IV	62
KEGIATAN PRAKERIN.....	62
4.1 Pengertian pemeliharaan (maintenance)	62

4.2 Tujuan Pemeliharaan.....	63
4.3 Jenis – jenis Pemeliharaan.....	63
4.4 JURNAL KEGIATAN HARIAN SISWA PKL	64
4.4.1 Preventive maintenance motor BFP	64
4.4.2 Preventive maintenance motor CEP	64
4.4.3 Preventive maintenance motor CAEP	65
4.4.4 Preventive maintenance motor CCWP	66
4.4.5 Preventive maintenance motor CTP	67
4.4.6 Preventive maintenance Motor Drum Screen	67
4.4.7 Preventive maintenance Trafo AT	68
4.4.8 Preventive maintenance Trafo PDC	69
4.4.9 Preventive maintenance Motor Sreen wash.....	70
4.4.10 Corrective Maintenance Penggantian Bearing Motor Cooling Fan CWP 380V	72
BAB V	73
PENUTUP.....	73
5.1 KESIMPULAN	73
5.2 SARAN	74
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Baru-baru ini berkembangnya teknologi dan industri di Indonesia, berimbas pada permintaan pasokan energi listrik yang mengalami peningkatan sangat pesat. Permintaan energi tersebut perlu disertai dengan pembangunan pusat-pusat listrik yang nantinya akan dikelola oleh swasta maupun pemerintah. Pembangunan tersebut saat ini telah diwujudkan dalam pelaksanaan proyek percepatan 35.000 MW yang diadakan oleh pemerintah.

Melalui pembangunan pusat-pusat listrik memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, khususnya kompetensi di bidang operasi maupun pemeliharaan pembangkit thermal.

Kebutuhan energi merupakan hal yang sangat penting dalam seluruh kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan manusia pada masa sekarang ini adalah kebutuhan energi listrik. Pemanfaatan energi listrik ini secara luas telah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, instansi pemerintah, industri dan sebagainya. Dalam masa sekarang ini tersedianya energi listrik merupakan salah satu komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di dalam suatu negara. Sehingga penyediaan energi listrik dituntut menjadi menyediakan energi listrik yang handal, stabil, dan bermutu serta efisien yang sangat layak untuk dijadikan tumpuan dalam menjamin kesuksesan pelayanan kebutuhan secara cepat dan tepat.

Dalam usaha penyediaan energi listrik yang handal dan efisien inilah Unit Pembangkitan Paiton yang terletak di Probolinggo Jawa Timur merupakan salah satu perusahaan yang mengoperasikan mesin pembangkit listrik yang menggunakan mesin dengan tenaga uap dengan bahan bakar utama batu bara yang terdiri dari dua unit, semuanya berjumlah 2×400 MW yang diperkirakan memenuhi 3,3% kebutuhan listrik di pulau Jawa, Bali, dan Madura. Dengan makin pentingnya peran energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi kebutuhan industri, maka Unit Pembangkitan Paiton sebagai unit penyedia energi listrik terbesar dituntut untuk memenuhi mutu tenaga listrik yang juga

menjadi tuntutan yang makin besar dari pihak pemakai energi listrik.

Kegiatan praktik kerja merupakan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa melalui kegiatan praktik kerja secara langsung di dunia kerja sesuai dengan program studitertentu untuk mencapai keahlian kerja sebagai bekal untuk bekerja secara profesional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diterapkan suatu sistem pendidikan yang dikenal dengan istilah “Praktik Kerja Lapangan (PKL)”.”. Sistem ini merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian melalui kegiatan bekerja secara langsung dan terarah untuk mencapai tingkat keahlian profesional tertentu. Keahlian profesional hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi yang ada dalam dunia kerja. Sehubungan dengan itu, maka siswa SMK PPGRI 3 MALANG pada jenjang kelas XI diwajibkan mengikuti kegiatan praktik kerja industri selama satu tahun. Disini, saya mengangkat judul laporan “PEMELIHARAN END WINDING DAN WINDING RESISTANCE MOTOR BOILER FEED PUMP (BFP) 10KV 7100KW“

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 19 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP RI No. 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PP RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP RI No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
5. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
7. Permen Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
8. Permen Tenaga Kerja No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
9. Permen Pendidikan dan Kebudayaan No.... tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah

1. Apa yang dimaksud dengan PLTU?
2. Apa saja komponen utama PLTU?
3. Apa yang dimaksud Motor BFP ?

1.4 TUJUAN LAPORAN

Tujuan dari ditulisnya laporan ini adalah :

1. Untuk memenuhi syarat lulus PKL di SMK PGRI 3 MALANG pada penempatan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
2. Untuk mengetahui proses pompa BFP.

1.5 BATASAN MASALAH

Laporan ini hanya membahas Sistem BFP secara Umum.

1.6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PKL

Praktek Kerja Industri (PKL) ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai 30 Juni 2024 di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Area Sawah, Desa Binor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang digunakan pada penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang PKL, dasar hukum PKL, pengertian PKL, rumusan masalah, batasan masalah, target PKL, tujuan PKL, manfaat PKL, waktu dan tempat pelaksanaan PKL, serta sistematika penulisan laporan pada tiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah perusahaan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton, profil perusahaan PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON, lokasi PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton, struktur organisasi PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton, motto, visi, misi, dan I -PJB, dasar budaya perusahaan, K2, K3, lay out PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton serta logo PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton, teori dasar pembangkit, siklus PLTU, komponen utama PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton, komponen bantu PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang Sistem Pompa BFP yang ada di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton.

BAB IV KEGIATAN PKL

Pada bab ini berisi kegiatan praktek yang dilakukan sebagai media pelaksanaan praktik kerja industri yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi referensi yang digunakan penulis dalam menulis laporan.

LAMPIRAN

Pada bab ini berisi tentang lampiran – lampiran yang berkaitan dengan praktik kerja industri dan pembuatan laporan ini.

1.8 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam metode pengumpulan data penulis mendapatkan sumber dari pembimbing lapangan PKL, teknisi-teknisi Instrumen dan buku-buku yang ada di perpustakaan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton. Target pengumpulan data selama 6 bulan dengan syarat harus membuat judul laporan yang mendekati dengan uji kompetensi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Sejarah PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton bermula sejak tahun 1945, dimana didirikan Perusahaan Listrik dan Gas. Tahun 1965, perusahaan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu perusahaan listrik negara dan perusahaan gas negara. Tahun 1972, status PLN menjadi perusahaan umum (perum).

Tahun 1982, PLN dipecah lagi menjadi unit divisi dan unit pembangkitan tenaga listrik dan transmisi. Tahun 1994, status PLN menjadi persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi atas PT PLN (Persero) dengan pendirian subsidiar pembangkitan. Restrukturisasi ini dilakukan untuk memisahkan misi perusahaan atas sosial dan komersial listrik yang memasok energi listrik di pulau Jawa dan Bali.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT PLN (persero) membentuk 2 anak perusahaan untuk mengelola pembangkit listrik yang memasok energi listrik di pulau Jawa dan Bali. Kedua anak perusahaan PLN tersebut adalah PT PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT PLN PJB I) yang berkantor pusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PT PLN PJB II) yang berkantor pusat di Surabaya.

Pada tahun 2000, PT PLN PJB II diubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali atau singkatannya PT PJB. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya ElektriKA agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik milik perusahaan lain.

Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding di internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan.

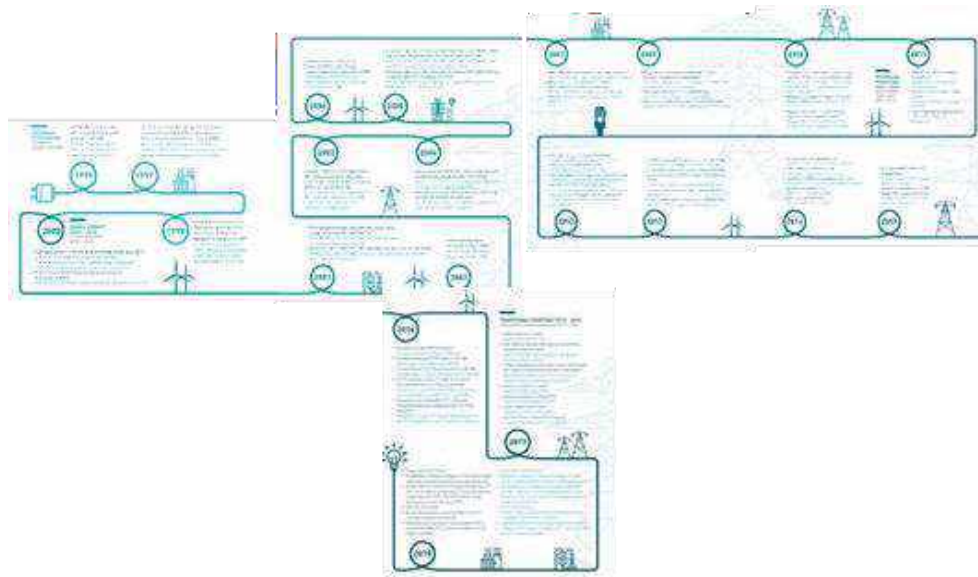
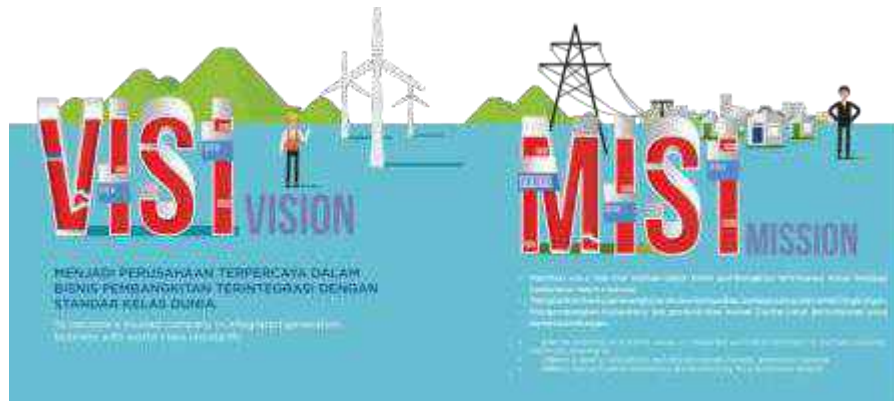
Dalam menjalankan bisnisnya, PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar

strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Manajemen, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S.



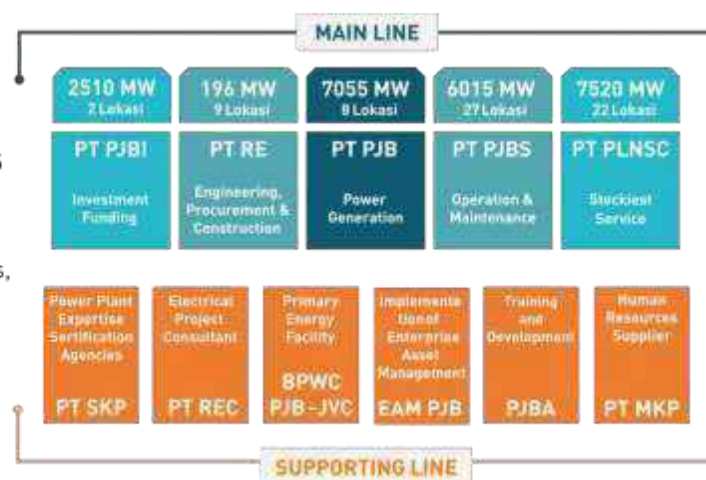
PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton memfokuskan tahun 2016 sebagai “*Year of Human Capital*” sebagai bentuk penyiapan salam menghadapi tantangan Program 35.000 MW yang dicanangkan oleh Pemerintah. Berbagai strategi dan program pengembangan kompetensi SDM dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha di masa depan. Hal itu dibuktikan pula dengan peraihan beberapa penghargaan di bidang Pengelolaan *Human Capital*.

NO	Unit Pembangkit PT PLN NUSANTARA POWER	Kapasitas
1.	UP Muara Karang	1200 MW
2.	UP Muara Tawar	640 MW
3.	UP Cirata	1008 MW
4.	UP Gresik	2260 MW
5.	UP Paiton	800 MW
6.	UP Brantas	281 MW



PJB Bussiness

PT PJB run an Integrated Power Generation business, thorough itself and subsidiaries.



2.1.1 Sejarah PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT PLN pada tahun 1995 mengubah PT PLN menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton namanya menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2×400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 .

2.1.2 Perencanaan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, areal kompleks PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton terdiri dari 8 Unit dengan perencanaan sebagai berikut :

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Kapasitas (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1&2	PT PJB	400	800
Tahap 2	3	PEC	815	815
Tahap 3	5&6	PT Jawa Power	615	1230
Tahap 4	7&8	PEC	615	1230
Tahap 5	9	PT PLN	660	660
Kapasitas Total PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton				4775

2.1.3 Visi Misi & Budaya Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia.

2. Misi Perusahaan

- Memberikan solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional.
- Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, berdaya saing, dan ramah lingkungan.
- Mengembangkan kompetensi dan produktivitas Human Capital untuk pertumbuhan yang berkesinambungan.

3. Budaya Perusahaan

Nilai – nilai dasar budaya yang diterapkan di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton antara lain:

- Integritas (jujur, dedikasi dan konsistensi) yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung

jawab

- Keunggulan (ide, efisien dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar kerja yang telah ditetapkan.
- Kerjasama (apresiasi, pembelajaran bersama dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- Sadar Lingkungan yaitu kesadaran untuk selalu memelihara kelestarian alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.

2.2 LOKASI PLANT LAYOUT PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

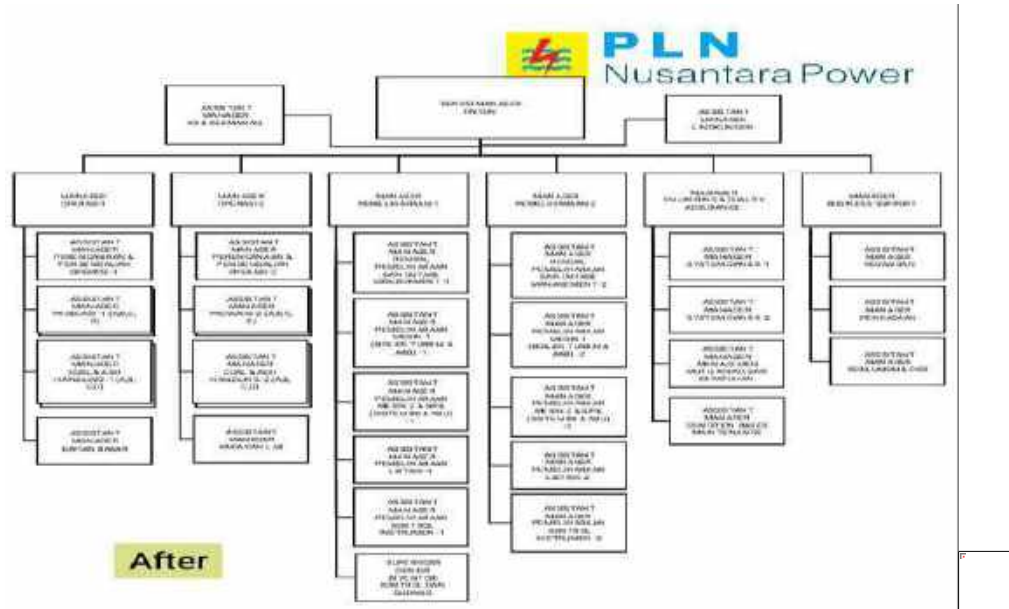
PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya- Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area(area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi Paiton yaitu:

- Suhu rata-rata : 30,87 °C
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan: 0–33,7 m/s atau 0–12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata- rata 453mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



2.3 STRUKTUR ORGANISASI PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

Adapun struktur organisasi PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah sebagai berikut :



Dijabat oleh seorang Senior Manager yang bertugas mengelola peningkatan kerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton. Sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisiensi, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

1. SENIOR MANAGER

Jabatan ini dipegang oleh senior manager yang bertugas mengelola kinerja Operasi dan Kompetensi SDM unit pembangkitan PT PLN NUSANTARA POWER sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, Mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual tenaga listrik yang kompetitif sesuai dengan kontrak kerja yang di tetapkan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

2. Manager Engineering dan Quality Assurance

Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis dan perbaikan pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur serta pressurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.

a. *Asisten meneger sistem owner PLTU 1-2*

Membantu Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

b. *Asisstant Manager* Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang, audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif & efisien) pelaksanaan pengendalian operasi pembangkit Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko.

c. *Asisstant Manager* Kimia dan Laboratorium

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

d. *Asisstant Manager* Lingkungan

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton agar sesuai standar nasional dan internasional.

3. Manajer Operasi

Merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi pembangkit Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan

bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.

e. *Asisstant manager* Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

f. *Asisstant manager* Produksi PLTU (A,B,C,D)

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

g. *Asisstant manager* Coal&Ash Handling (A, B, C, D)

Membantu melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi coal dan ash handling serta pengolahan bahan bakar sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan

h. *Asisstant manager* Bahan Bakar

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkitan Paiton.

i. *Asisstant Manager* K3 Dan Keamanan

Untuk menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut asset operasional di unit pembangkitan paiton sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

4. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan redaksi.

a) *Asisstant manager* Randal Pemeliharaan dan Outage Management

Membantu Manajer dalam melakukan koordinasi atas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkitan Paiton.

Membantu Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) *Assistant manager* Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan Alat Bantu)

Membantu Manajer dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) *Assistant manager* Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pada sistem bahan bakar dan abu.

d) *Assistant manager* Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Membantu Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pada control dan instrument.

e) *Assistant manager* Pemeliharaan Listrik

Membantu Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sistem kelistrikan di unit 1 dan 2 UP Paiton.

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan bidang saran dan prasarana dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sarana dan prasarana.

5. Manajer Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan UP Paiton serta merencanakan kegiatan bidang Pengendalian Bisnis dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi.

Selain itu merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai standar yang

ditetapkan perusahaan,

1. Asisstent Manager SDM Dan Keuangan

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja.

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta, kewajiban serta besarnya laba rugi perusahaan.

2. Asisstant manager Sipil,Umum,dan CSR

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan bidang sarana dan prasarana dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sarana dan prasarana.Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan Unit Pembangkitan Paiton.

3. Asisstant Manager Inventory Control , Cataloger Dan Gudang

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencan tersebut ke dalam fungsi inventory control, cataloger, dan gudang.

4. Asisstant Manager Pengadaan

Membantu Manajer dalam menyusun anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis.

2.4 K2 DAN K3 PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

2.4.1 Pengertian K2

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

Upaya untuk mewujudkan “ A 3 “ (Andal, Aman, Akrab) dapat dilakukan

dengan:

- a. Standarisasi
- b. Penerapan 4 Pilar K2
- c. Sertifikasi
- d. Penerapan SOP/IK
- e. Adanya Pengawas Pekerjaan

2.4.2 Landasan Hukum K2

3. UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan.
4. UU No.1 / 1970 tentang Keselamatan Kerja.
5. Keppres No.22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
6. Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
7. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi.
8. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.
9. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-undang NO 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
2. Keselamatan ketenagalistrikan meliputi :
 - Standarisasi
 - Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi :
 - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan Instalasi).
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
 - Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - Akrab lingkungan (Keselamatan Lingkungan).
 - Sertifikasi:
 - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
 - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi.
 - Tanda keselamatan bagi pemanfaat tenaga listrik (alat kerja/rumah

tangga).

- Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi :
 - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan Instalasi).
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
- Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
- Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - Akrab lingkungan (Keselamatan Lingkungan).
- Sertifikasi:
 - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
 - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi.
 - Tanda keselamatan bagi pemanfaat tenaga listrik (alat kerja/rumah tangga).
 - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan.

2.4.3 4 Pilar K2

Empat pilar K2 terdiri dari:

- Pilar 1 : Keselamatan Kerja.
- Pilar 2 : Keselamatan Umum.
- Pilar 3 : Keselamatan Lingkungan.
- Pilar 4 : Keselamatan Instalasi.

2.4.4 Pengertian K3

10. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
11. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).
12. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga /tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

2.4.5 Landasan Hukum K3

Undang Undang No. 1 Th. 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Diundangkan tanggal : 12 Januari 1970

Tujuan / sasaran dari undang – undang ini adalah:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selaludalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara amandan efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.

Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus atau hanya sewaktu-waktu.
3. Adanya sumber bahaya.

2.4.6 Masalah Lingkungan dan Pemecahannya

Pembangunan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton merupakan pembangunan berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan hidup sudah diperhatikan mulai saat pemilihan lokasi dan studi kelayakan oleh konsultan Electrowatt di Swiss yang bekerja sama dengan konsultan lokal PT Amythas. Tahun 1983 AMDAL sudah dibuat tim AMDAL pusat penelitian ITS yang mana menghasilkan rekomendasi lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

Di dalam merencanakan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton segala dampak yang mungkin timbul telah diperhitungkan, sehingga dampak negatifnya relatif kecil.

Berikutnya adalah contoh pengelolaan lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1 & 2. Abu limbah, akan ditimbun di Ash Disposal Area dengan cara dipadatkan lapis demi lapis dibasahi sampai kadar air optimum, kecuali apabila pemanfaatan Fly Ash sudah terlaksana pada saat yang sama. Disamping itu diusahakan pemanfaatan lain, misalnya untuk bahan pembuatan semen, campuran beton untuk pembuatan concrete blok, briket dan lain-lain. Gas buang berupa SO₂, Nox, Cox, ditanggulangi dengan memasang cerobong asap (stack) setinggi 200 m dan dengan memasang peralatan penangkap debu (Electrostatic Precipitator) dengan efisiensi 99,5% yang dihasilkan sebelum dibuang lewat cerobong tersebut.

Air limbah, akan ditampung di suatu kolam kemudian diolah (treatment) sehingga memenuhi standart (pHnya sama dengan pH air laut) yang diperkenankan sebelum dibuang ke laut. Disamping itu dibangun juga fasilitas Oil Separation Tank. Dalam hal tersebut di atas, selama unit beroperasi dan selalu dipantau agar dampak yang timbul dapat dikendalikan memenuhi standart yang berlaku. Semua studi rencana disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi dalam suratnya No.2096/0115/sj.R/192 tanggal 16 Juni 1992.

2.5 TEORI DASAR PEMBANGKITAN

2.5.1 Teori Dasar PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah suatu pusat pembangkit tenaga listrik yang menggunakan turbin uap sebagai penggerak mulanya atau dengan kata lain menggunakan energi uap untuk memutar turbin. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan *fluida* yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut:

Pertama air diisikan ke *boiler* hingga mengisi penuh seluruh permukaan pemindah panas. Di dalam *boiler*, air ini mendapatkan panas dari pembakaran batu bara. Pada awal start awal *boiler* bahan bakar yang digunakan adalah HSD (*High Speed Diesel*)

Kedua, uap kering hasil produksi *boiler* dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin HP (*High Pressure*), IP (*Intermediate Pressure*) dan LP (*Low Pressure*) sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran.h

Ketiga, generator yang dikopel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal *output generator*.

Keempat, Uap keluaran turbin masuk ke dalam kondensor untuk dikondensasikan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian ditampung di *hotwell*. Kemudian digunakan lagi sebagai air pengisian *boiler*.

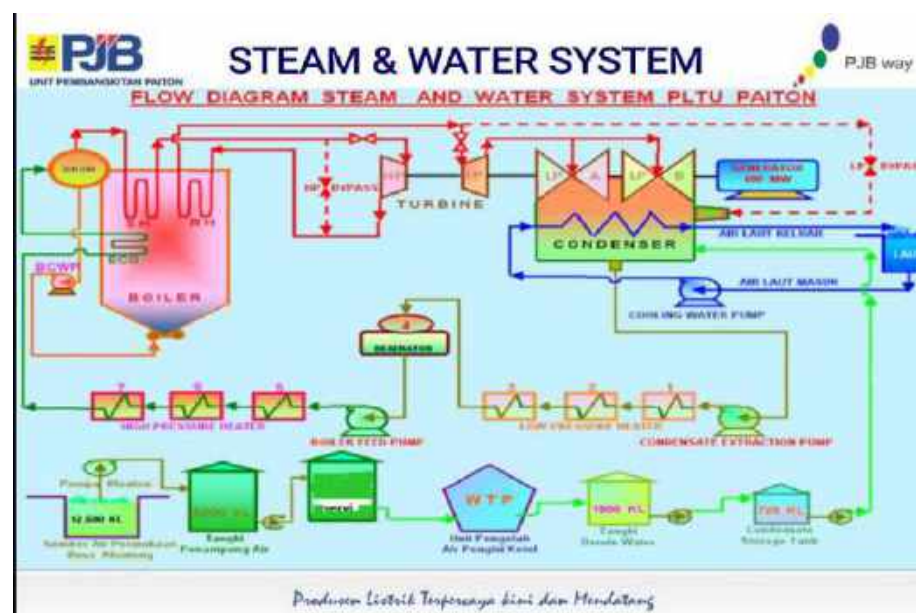
Demikian siklus ini berlangsung terus menerus dan berulang-ulang.

2.5.2 Siklus Pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1&2

Siklus pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasan dari ketiga siklus di atas.

2.5.3 Siklus Uap dan Air

Air bahan baku (air sumber klontong) sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral dan kadar garam yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan pembangkit, oleh karena itu kadar mineral dan kadar garam yang ada pada air di hilangkan menggunakan sistem Water Treatment Plant, fungsi dari sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral dan kadar garam yang terkandung dalam air (demineralisasi). Adapun air hasil demineralisasi ini disebut air demin dan air demin ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit secara kontinyu.



Berikut ini penjelasan siklus air pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1 dan 2

- Air dari Condenser/Hotwell dipompa dengan Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Deaerator sebagian melalui Condensate Polisher Plant (CPP) dan rangkaian LPH. Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air condensate sebelum air tersebut masuk ke dalam sistem air pengisi ketel/boiler. Dengan cara mengikat ion negative dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- Dari CPP air condensate masuk ke dalam LPH 1, LPH 2, dan LPH3 (Low Pressure Heater). LPH berfungsi sebagai pemanas awal (tingkat rendah) air yang akan masuk ke Boiler. Dalam pemanas ini, sumber pemanasnya diambilkan dari sebagian uap keluaran sisa memutar turbin sisi Low Pressure Turbine.

- c. Setelah melewati proses di atas, air condensate masuk ke Deaerator. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan cara air di spray dari atas seperti air hujan dan diberi steam dari bawah kemudian udara keluar menuju atmosfer melalui venting, selain itu di dalam Deaerator juga terjadi proses injeksi hydrazine.
- d. Dari Deaerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke Steam Drum melalui rangkaian HPH 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH (High Pressure Heater) berfungsi sebagai pemanas lanjut (tingkat tinggi) air sebelum masuk ke dalam Boiler. Panas dari HPH diambilkan dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.
- e. Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam Economizer. Economizer merupakan pemanas awal di dalam Boiler sumber pemanasannya berasal dari Flue Gas. Setelah itu air akan masuk ke dalam Steam Drum. Di dalam Steam Drum terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air akan turun melalui Down Comer dan di pompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) untuk menuju Lower Header kemudian air di distribusikan ke pipa-pipa Wall Tube pada dinding Boiler untuk di panaskan dengan cara radiasi konduksi dan konveksi kemudian terjadi gelembung gelembung uap dan berkumpul di Upper Header dan kembali lagi ke dalam Steam Drum, mulai air turun dari steam drum sampai air kembali lagi ke steam drum itulah yang dinamakan dengan siklus pendek.
- f. Di dalam Steam Drum di lakukan injeksi Sodium Phospate yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam Boiler dan mencegah kerak. Selain itu di dalam siklus juga terdapat injeksi dengan Amoniak (NH_3) dan Hydrazine (N_2H_4). Fungsi Amoniak adalah untuk mengatur pH, sedangkan Hydrazine untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam air. Fungsi Hydrazine lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam

- terhadap proses korosi.
- g. Boiler dilengkapi dengan sistem Continuous Blow Down yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler apabila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan.
 - h. Selanjutnya uap yang masih basah (Saturated Steam) dilewatkan menuju Primary Superheater dan Secondary Superheater untuk dipanaskan agar menjadi Superheated Steam (uap kering) dan kemudian uap ini digunakan untuk menggerakkan High Pressure Turbine (HP Turbine).
 - i. Uap yang keluar dari HP Turbine dipanaskan kembali oleh Reheater (pemanas ulang) untuk menaikkan entalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) melalui Combine Reheat Valve (CRV).
 - j. Uap yang keluar dari IP Turbine digunakan untuk menggerakkan Low Pressure Turbine (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
 - k. Setelah itu uap dari LP-A dan LP-B Turbine turun menuju kondensor yang dalam keadaan vakum, di kondensor terjadi proses kondensasi dengan menggunakan air laut sebagai media pendinginnya yang dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump). Dan kemudian air hasil kondensasi (Air Condensate) ini disirkulasikan kembali secara kontinyu.

2.5.4 Siklus Udara

Udara yang digunakan pada proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Primary Air Fan (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan menuju Steam Coil untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke Primary Air Heater (PAH) untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Begitu juga dengan udara sekunder dialirkan menuju Steam Coil untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari steam kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari gas buang.

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air di hasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati heater setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah sebagai transportasi serbuk batu bara yang berukuran 200 mesh dari mill menuju Coal Burner melalui Coal Pipe. Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur semburan batu bara yang telah di haluskan di Mill sehingga dapat mengarah ke setiap sudut tilting Furnace secara merata.



Sedangkan udara yang di hembuskan oleh FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnace setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- l. Mempercepat proses pembakaran dalam Furnace.
- m. Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace terjadi perambatan/penyerapan panas dari proses pembakaran untuk memanaskan air di dalam Wall Tube.

Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan) gas buang hasil pembakaran di hisap menuju Superheater, Reheater, Economizer, Air Heater untuk diserap panasnya, kemudian melewati Electrostatic Precipitator, di Electrostatic Precipitator mempunyai fungsi yaitu untuk

menangkap fly ash yang terbawa oleh flue gas, hal ini bertujuan agar flue gas yang di buang keluar dari Stack sudah dalam keadaan bersih dan tidak mencemari lingkungan, selanjutnya dibuang keluar melalui Stack.

2.5.5 Siklus Bahan Bakar

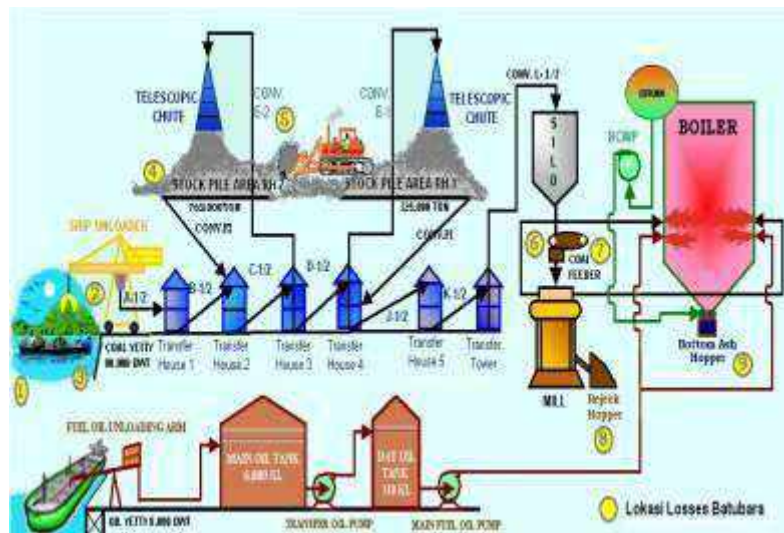
Coal Handling System adalah sistem penanganan pembongkaran batu bara dari kapal/tongkang dan mentransformasikan menuju silo (Coal Bunker) dan sebagian menuju stockpile area melalui rangkaian conveyor, dan proses penataan batu bara yang berada di stockpile area menggunakan alat berat Buldozer. Dimana pada Unit Pembangkitan Paiton bahan bakar utamanya adalah batu bara, selain minyak HSD (High Speed Diesel/solar) sebagai bahan bakar awal. Jenis batu bara yang digunakan sekarang banyak berasal dari batu bara Bentala, Adaro dan Berau, sedangkan untuk pemakaian bahan bakar Arutmin tidak dipergunakan untuk sementara karena pertimbangan harga pembelian yang terlalu mahal, maka digunakan alternatif bahan bakar lainnya. Berikut kapasitas nilai kalor yang terkandung dalam bahan bakar batu bara dari asal batu baranya:

1. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT Arutmin Indonesia).
2. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT Kili Suci Paramita).
3. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT Adaro Indonesia).
4. Tambang Lati, Kab. Berau kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT Kili Suci Paramita).

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan Ship unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam.

Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer

House No.1. Dalam Transfer House No.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke Transfer House No.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya sampai pada Transfer House No.5 (konveyor j), kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit 1 dan unit 2.



Ship unloader adalah alat pembongkar batu bara dari kapal/tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian diteruskan ke konveyor. PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton memiliki sarana penimbunan batu bara lengkap dengan fasilitas yang diperlukan, sarana penimbunan ini dibuat luas agar unit tetap beroperasi meskipun sarana transportasi batu bara mengalami gangguan.

Metode penimbunan batu bara ada beberapa macam. PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan menggunakan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari konveyor ke stock area dengan alat semacam belalai(chute) yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan yang bagus dalam artian batu bara tidak berterbangan saat dicurahkan oleh chute sehingga batu bara tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batu bara ada 3 proses yaitu:

a. Unloading

System pemindahan batu bara dari kapal/tongkang dengan menggunakan Ship unloader menuju ke Stock Pile (Coal Yard).

b. Loading

System pemindahan Batu bara dari Reclaimer Hopper / Stockpile area menuju Silo.

c. Direct Unloading

System pemindahan batu bara dari kapal tongkang menuju ke Stock Pile dan Silo.

Dalam proses penimbunan batu bara di gunakan alat berat Buldozer unuk meratakan batu bara yang berada di Stock Pile. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di stock area menggunakan dresser dan loader.

Untuk mencegah dan mengurangi debu yang tercampur di dalam batu bara waktu loading atau unloading digunakan dua peralatan yaitu:

a. Dust Suppression

Dust Suppression adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengurangi debu yang berterbangan di dalam batu bara dengan cara disemprot/spray air yang dicampur dengan zat kimia yaitu Metana (NH_2) yang membantu air dalam mengikat debu. Dust Suppression dipasang di tiap Transfer House dan dispraykan pada tiap ujung perpindahan batu bara dari conveyor yang satu ke conveyor yang lain.

b. Dust Collection

Dust Collection dipasang di area Tripper disetiap batu bara yang akan masuk ke Silo. Debu-debu batu bara yang berterbangan disekitar ruang Tripper perlu di atasi dengan menggunakan Dust Collection. Debu-debu itu dihisap oleh Dust Collection lalu dikumpulkan dan terakhir dimasukkan ke silo.

Adapun pengaman pada area batu bara yaitu Coal Handling System Local Control Protection yang terdiri dari:

- a. Pull Cord : Pengaman di sisi kanan & kiri conveyor yang dioperasikan dari lokal.
- b. Belt Misalignment : Pengaman belt conveyor bila terjadi jogging.
- c. Under Speed : Pengaman bila belt conveyor slip, over load, batu bara basah.
- d. Chute Pluge : Pengaman chute bila tersumbat agar batu bara tidak tumpah.
- e. Belt Tension : Pengaman belt bila belt conveyor putus / kendur.

2.6 Sistem-sistem Pendukung Pada Produksi PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1&2

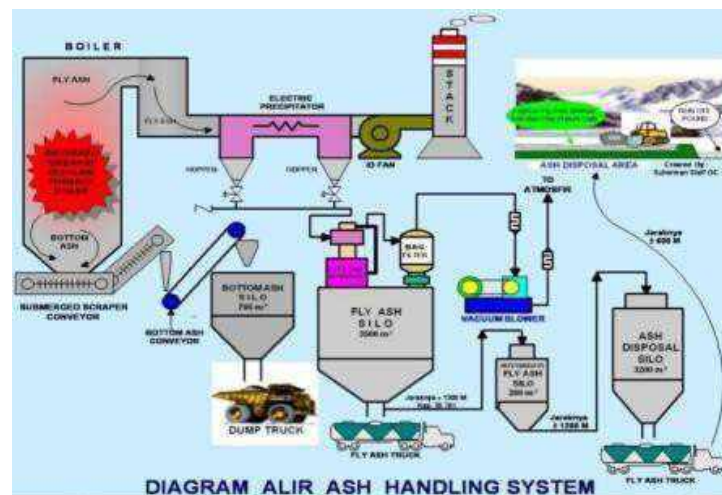
A. Sistem Penanganan Abu (Ash Handling Sistem)

Ash Handling System adalah sistem penanganan abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler yang dimana abu tersebut akan ditampung di penampungan sementara yang selanjutnya abu tersebut akan ditransportasikan menuju Ash Disposal Area menggunakan dump truck. Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah Bottom Ash yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah Fly Ash adalah abu yang terbawa bersama flue gas hasil pembakaran.

Bottom Ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari slagging-slagging yang menempel pada pipa boiler. Slagging atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan shoot blowing system. Dengan menggunakan media steam (uap panas) shoot blowing bekerja secara bergantian hingga slagging-slagging rontok berjatuh ke hopper bottom ash. Slagging yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh shoot blowing akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju submerged scraper conveyor(SSC), submerged scraper conveyor merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, submerged scraper conveyor mempunyai fungsi sebagai perapat (Seal Trough) juga untuk mengumpulkan dan membawa bottom ash menuju bottom ash silo melalui bottom ash conveyor sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

Setelah masuk ke bottom ash silo (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju Disposal Area yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan dump truck, Disposal Area yang

direncanakan menampung selama life time unit kurang lebih 30 tahun.



System Fly Ash Transport adalah pengangkut abu yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopper, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui Ash Intake Valve (ASH). ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line transport, kemudian abu tersebut di hisap oleh Vacuum Blower untuk menuju Fly Ash Silo melalui rangkaian Primary Separator (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke Fly Ash Silo) dan Secondary Separator (menyaring sisa abu dari primary separator menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu Tersaring dan turun ke fly ash silo) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfir adalah udara bersih. Pada fly ash silo diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan

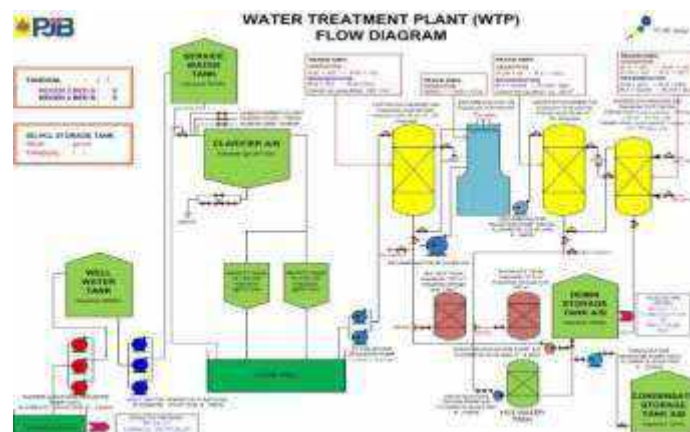
2.6.1 Sistem Pengelolaan Air (Water Treatment Plant)

Sistem ini dirancang terutama untuk kebutuhan air siklus PLTU dan selanjutnya untuk keperluan air service. Fungsi dari Water Treatment Plant pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah mengolah air baku menjadi air bebas mineral (air demin), yang mana air demin akan digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

Air yang berasal dari Sumber Air Klontong dipompa menuju Well Water Tank kemudian dipompa menuju Service Water Tank. Di Service Water Tank air sebagian untuk Fire Protection dan keperluan di Ash dan Coal Handling, sebagian lagi ke sistem Pre Water Treatment. Di Pre Water Treatment pada Clear Well sebagian dipompa ke Portable Tank untuk air Sanitary, sebagian lagi masuk ke Water Treatment Plant untuk keperluan air baku PLTU. Water Treatment Plant terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Pre Water Treatment

Pada bagian ini, air dari service storage tank dialirkan menuju ke clarifier secara gravitasi dan di dalam clarifier air mengalami tiga proses yaitu Sedimentation (pengendapan), Flocculation (pengadukan secara lambat), Coagulation (pengadukan secara cepat). Alumunium sulfat (tawas) yang bersifat asam dan lime (kapur) yang bersifat basa akan ditambahkan dan bercampur secara tepat dalam raw water, sehingga kotoran akan mengendap menjadi lumpur. Air yang mengalir dari clarifier secara gravitasi langsung turun menuju sand gravity filter, di sand gravity filter air disaring biasa secara gravitasi media bahan penyaring yaitu Anthracite (absorber organic), Fine Sand (pasir halus), Coarse Sand (pasir kasar). Filter akan memisahkan endapan lumpur dari air. Keluaran dari sand gravity filter harus 1 NTU. Air dari saringan akan mengalir secara gravitasi ke clear well (bak penampung air bersih), dari air dipompakan (filtered water transfer water pump) ke demineralized water system dan ke potable water.



2. Demineralized Water System

Fungsi dari system ini adalah sebagai pengolahan air baku yang dihasilkan oleh pre water treatment untuk menghasilkan air bebas mineral (demineral water) sehingga memenuhi syarat sebagai air make-up untuk keperluan air siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja Demineral Plant adalah teknik penukaran ion yang terkandung dalam air baku/air tawar ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Apabila resin telah melaksanakan operasi dalam jangka waktu tertentu, maka resin akan mengalami kejenuhan sehingga perlu dilakukan

regenerasi untuk mengembalikan resin pada kondisi siap operasi.

Resin kation (R-H) dan resin anion (R-OH) bila telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu maka akan menjadi jenuh, dalam arti resin-resin ini sudah tidak mampu lagi menyerap kandungan mineral dari dalam air. Jenuhnya resin ini disebabkan karena telah demikian banyak mineral yang diserap oleh resin, sehingga resin kation akan kehabisan persediaan ion, dan resin anion kehabisan ion.

Air bahan baku PLTU harus didemineralisasikan terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya korosi di bagian dalam pipa Boiler.

Prinsip kerja Demineral Plant, air dari Clear Well dipompa menuju Cation Exchanger, di dalam Cation Exchanger Tank terjadi proses penangkapan semua ion muatan positif yang terkandung dalam air seperti Ca, Mg, Na. Kemudian air menuju Decarbonator Tank, di dalam Decarbonator Tank terjadi proses pemisahan atau pembuangan CO₂, dengan cara air melewati pemecah air dan diberi udara dari bawah oleh Decarbonator Blower dan CO₂ akan keluar menuju atmosfer melalui venting, kemudian air dipompa oleh Decarbonator Booster Pump menuju Anion Exchanger, di dalam Anion Exchanger Tank terjadi proses penangkapan semua ion muatan negatif yang terkandung dalam air seperti SO₂, SO₄, Cl. Kemudian air menuju Mixed Bed Exchanger Tank, di dalam Mixed Bed Exchanger Tank air melewati dua resin yaitu cation dan anion. Disini terjadi penangkapan semua ion yang lolos dari Cation Tank maupun Anion Tank, jika telah memenuhi persyaratan sebagai air demin dengan nilai tertentu pada parameter Conductivity, Silica dan pH setelah itu air dipompa menuju

Demin Water Storage Tank yang berkapasitas 1800KL, kemudian air dipompa menuju Condensate Storage Tank yang digunakan sebagai Make Up Water dengan kapasitas 725KL.

2.6.2 Sistem Sirkulasi Air (*Water Circulating System*)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berfungsi mengalirkan atau memompa air laut menuju tube pipes pada condenser kemudian kembali ke laut yang bertujuan untuk menjaga suhu dan menjaga kevakuman dari kondensor itu sendiri. Sistem sirkulasi pendinginan adalah sistem pendingin aliran terbuka dan menggunakan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi di ruang kondensor. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada sistem kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir dan temperatur, dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar, karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.

Sistem yang dipakai adalah sistem terbuka, karena dari condenser dibuang langsung ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah perkembangbiakan biota laut yang terkandung dalam air laut dan diinjeksikan pada pintu pemasukan air laut menuju circulating water pump (CWP) yang running untuk mencegah pengotoran dan penyumbatan tube condenser yang disebabkan oleh biota laut di dalam sirkuit pendingin air laut.

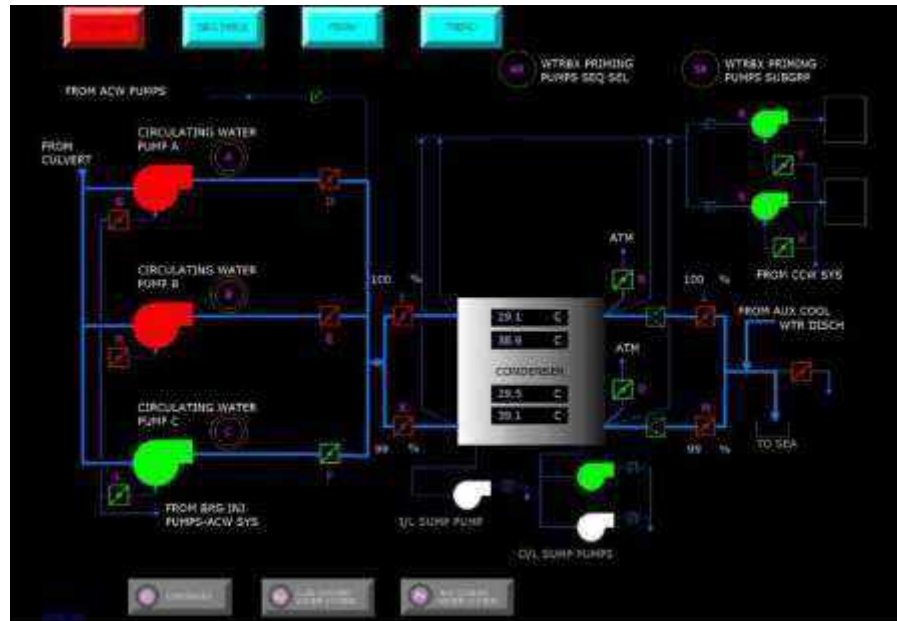
Peralatan penginjeksi Chlorine dipasang sebelum air laut lewat rak sampah (Trash Racks). Setiap pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan butterfly valve, pendingin perapat (pendinginan seal) dan pelumas/pelincir pompa air sirkulasi yang didapat dari discharge auxiliary pump yang sebelumnya melalui duplex strainer.

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam Pump House melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu:

3. 3 Unit pompa CWP
4. 3 Unit pompa ACWP

Pada saat performance Vacuum Condenser menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoran penyumbatan pada tubing-

tubing Condenser, hal ini perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan system Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan (capture), pipa, katub, dan kontrol-kontrol.



2.6.3 Fuel Oil System

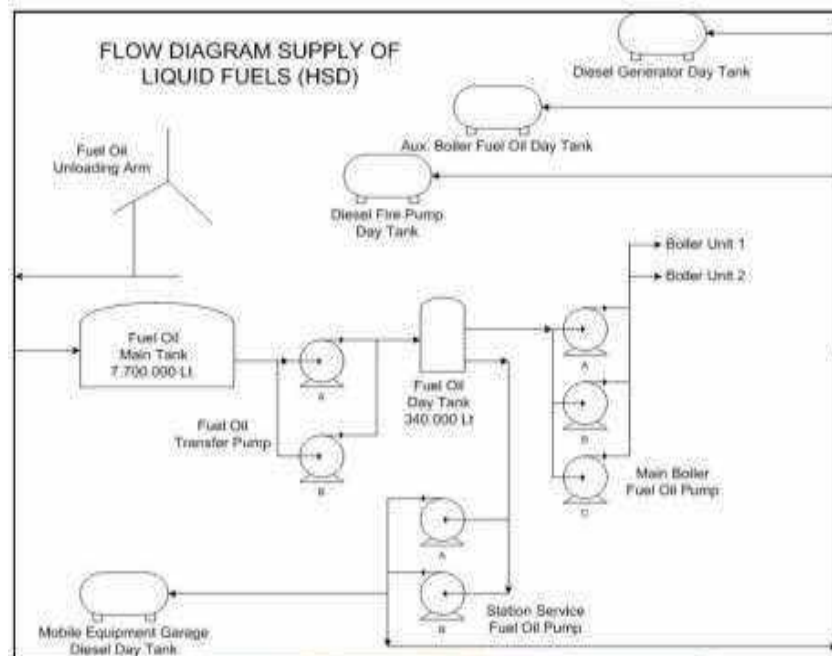
Fuel Oil System di gunakan untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi boiler serta kebutuhan penunjang lainnya seperti Start- Up Diesel Generator, Diesel Fire Pump, Auxiliary Boiler, atau juga Mobile Equip Day Tank. Pada Star-Up unit tidak bisa langsung menggunakan batu bara akan tetapi menggunakan Oil (HSD) terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel Generator di gunakan untuk mensuply sistem pada saat terjadi Black Out (tegangan AC hilang) dan sebelum gagalnya Battery Storage karena kehabisan kapasitas dalam mensuply beban essensial.

Auxiliary Boiler di gunakan untuk mensuply steam ke LPH, Deaerator, HPH saat Start-Up. Diesel Fire Pump digunakan untuk memadamkan api sedangkan Mobile Equip Day Tank untuk mensuply bahan bakar alat berat.

Fuel oil system terdiri dari:

1. Satu Fuel Unloading System.
2. Dual Fuel Oil Transfer Pump untuk pengisian tangki minyak harian.
3. Tiga Main Boiler Fuel Oil Pump untuk melayani dua buah Boiler.
4. Station Fuel Oil Pump untuk satu buah Diesel Generator, satu buah Auxiliary Boiler Day Tank, satu Diesel Fire Pump Day Tank, satu

Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank dan Asicited Piping, serta Instrumentation dan Control. Persediaan Oil (HSD) ini disupply oleh PT Pertamina dan di kirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, hal ini di karenakan transportasi laut lebih mudah.



2.7 Komponen Utama PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

2.7.1 Boiler



Boiler berfungsi untuk mengubah air umpan (feed water) menjadi uap panas lanjut (superheated steam) yang akan digunakan untuk memutar turbin. Boiler atau ketel uap adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Proses pembakaran dilakukan secara kontinyu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Uap yang di hasilkan adalah uap superheat dengan tekanan dan temperature yang tinggi. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan pemindah panas, laju aliran, dan panas pembakaran yang diberikan.

2.7.2 Turbin



Turbin uap adalah suatu mesin yang berfungsi untuk merubah energi panas (thermis) menjadi energi mekanik (energi putar). Energi panas dalam uap mula- mula diubah menjadi energi kinetik oleh nozzle. Selanjutnya uap dengan kecepatan tinggi ini uap masuk ke turbin membentur / mendorong sudu putar pada turbin. Uap setelah keluar dari sudu putar diterima oleh sudu putar pada turbin yang akhirnya menghasilkan tenaga putar pada turbin. Uap setelah keluar dari sudu putar diterima sudu tetap kemudian dipantulkan lagi ke sudu putar, begitu sudu putar diterima sudu tetap kemudian dipantulkan lagi ke sudu putar, begitu seterusnya hingga keluar melalui exhaust turbin menuju kondensor. Jadi energi kinetik diubah menjadi energi mekanik terjadi pada sudu-sudu putar turbin. Terdapat tiga jenis turbin pada UP Paiton yaitu High Pressure Turbine, Intermediate Pressure Turbine, dan Low Pressure Turbine.

- Spesifikasi Turbin

Pabrik pembuatan : Toshiba Corporation Tokyo Japan

Tipe : TC4F

Kapasitas : 400000 kW

Tekanan Uap : 169 kg/cm²

Temperatur Uap : 538 °c

Kecepatan : 3000 rpm

2.7.3 Generator



Generator adalah suatu system yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik. Generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Generator yang dikopel langsung dengan turbin akan menghasilkan tegangan listrik ketika turbin berputar. Proses konversi energy di dalam generator adalah dengan memutar medan magnet di dalam kumparan. Rotor generator sebagai medan magnet menginduksi kumparan yang dipasang pada stator sehingga timbul tegangan diantara kedua ujung kumparan stator. Untuk membuat rotor agar menjadi medan magnet, maka dialirkan arus DC ke kumparan rotor. System pemberian arus DC kepada rotor agar menjadi magnet ini disebut sistem eksitasi.

- Spesifikasi Generator

Pabrik pembuatan : Toshiba Corporation Tokyo Japan

Tipe : TAKS

Tegangan : 18 kV

Kuat Arus : 15172 A

Frequensi : 50 Hz

Faktor Daya : 0.85

Teg. Eksitasi : 490 VDC

Kapasitas : 473000 kVA

2.8 Komponen Bantu PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton

2.8.1. Coal Handling



Coal Handling merupakan unit yang melayani pengolahan batu bara yaitu dari proses bongkar muat kapal tongkang (*ship unloader*) di dermaga, penyaluran ke *coal yard* sampai penyaluran menuju *coal bunker*.

2.8.2. Ash Handling System



Ash handling merupakan unit yang melayani pengolahan abu baik abu jatuh (*bottom ash*) maupun abu terbang (*fly ash*) dari *Electrostatic Precipitator* (ESP) dan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) pada unit utama sampai ketempat penampung abu (*ash valley*).

2.8.3. Water Treatment Plant (WTP)



Berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral (ion) yang terkandung dalam air tawar. Air sebagai fluida kerja PLTU harus bebas dari mineral, menurunkan kesadahan, menghilangkan silica dan total dissolved solid, karena jika air masih mengandung mineral berarti konduktivitasnya masih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan korosi pada peralatan PLTU.

2.8.4. Hidrogen Plant



Berfungsi untuk mengubah air demin menjadi gas *hydrogen* melalui proses elektrolisa. PLTU menggunakan gas *hydrogen* (H_2) sebagai pendingin sisi rotor dari Generator.

2.8.5. Chlorination Plant



Berfungsi untuk menghasilkan senyawa *natrium hipoklorit* (NaOCl) melalui proses elektrolisa air laut. NaOCl digunakan untuk memabukkan/melemahkan sementara *mikro organisme* laut pada area *water intake*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengerakkan (*scaling*) pada pipa-pipa kondensor maupun unit desal akibat perkembangbiakan mikro organisme laut tersebut. Tiap-tiap komponen utama dan peralatan penunjang dilengkapi dengan sistem-sistem dan alat bantu yang mendukung kerja komponen tersebut. Gangguan atau malfunction dari salah satu bagian komponen utama akan dapat menyebabkan terganggunya seluruh sistem PLTU.

2.8.6. Condensate Storage Tank (CST)



Berfungsi untuk menampung air demin yang berasal dari demin *water tank* dan sebagai air pengisi *hotwell* apabila level air *hotwell* low.

2.8.7. Condenser



Kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin (uap yang telah digunakan untuk memutar turbin). Media pengondensasian berupa air laut yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP).

2.8.8. Hotwell Condenser



Hotwell berfungsi untuk menampung air hasil kondensasi uap pada Condenser.

2.8.9. *Condensate Extraction Pump (CEP)*



Berfungsi untuk memompa air dari *Hotwell Condenser* menuju ke deaerator. Sistem ini disebut dengan sistem air kondensat. Umumnya pada setiap unit pembangkit mempunyai pompa kondensat dengan sistem dua beroperasi dan satu untuk cadangan (*stand by*). Kapasitas masing-masing pompa 50%.

2.8.10. *Condensate Polisher Plant (CPP)*



Merupakan perangkat penukar ion seperti *demineralizer plant* yang ditempatkan di dalam siklus air kondensat. Fungsinya untuk menjaga kualitas air kondensat.

2.8.11. Low Pressure Heater (LPH)



Pemanas awal air tekanan rendah berfungsi untuk meningkatkan efisiensi siklus dengan cara memanaskan air kondensat yang melintasinya. Media pemanas yang digunakan adalah uap ekstraksi turbin LP. Pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton terdapat 3 LPH.

2.8.12. Deaerator



Deaerator memiliki 2 fungsi utama yaitu untuk memanaskan air kondensat dan sekaligus menghilangkan gas-gas (*Non Condensable gas*) dan kandungan O^2 dari air kondensat. Media pemanas yang digunakan adalah uap ekstraksi turbin IP. Deaerator pada unit PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton menggunakan deaerator tipe *spray*.

2.8.13 Boiler Feed pump



Berfungsi untuk memompa air pengisi dari Deaerator menuju ke

Steam Drum. Boiler Feed Pump pada UP Paiton merupakan jenis pompa sentrifugal bertingkat (*multistage*), setiap unit memiliki 3 pompa dengan 2 pompa beroperasi (beban penuh) dan 1 *stand-by*.

2.8.14 High Pressure Heater (HPH)



Berfungsi untuk menaikkan temperatur air pengisi guna menghemat pemakaian bahan bakar dan menaikkan efisiensi siklus. Media pemanas yang digunakan adalah uap ekstraksi turbin IP.

2.9 BFP (BOILER FEED PUMP)

Boiler Feed Pump merupakan salah satu motor yang memiliki peranan penting bagi siklus air penambah boiler dalam PLTU.



2.9.1 Pengenalan BFP dalam PLTU

PLTU adalah suatu system pembangkit thermal dengan menggunakan fluida air sebagai fluida kerjanya, yaitu dengan memanfaatkan energy kinetic uap untuk menggerakkan poros sudu-sudu turbin. pada prinsipnya pengertian memproduksi listrik dengan tenaga uap adalah dengan mengambil energy panas yang terkandung dalam bahan bakar, untuk memproduksi uap kemudian dipindahkan ke dalam turbin, kemudian turbin tersebut akan merubah energy panas menjadi energy mekanik dalam bentuk gerak putar dari gerak putar ini kemudian akan dikopel dengan generator yang akan menghasilkan energy listrik. khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap bahwa energy panas dari bahan bakar tidak langsung diberikan ke turbin, akan tetapi diolah dulu oleh boiler, tekanan maupun temperaturnya sangat tinggi kemudian baru dimasukan ke turbin.

Boiler Feed Pump merupakan salah satu dari bagian penting dari siklus air pengisi boiler PLTU, BFP merupakan motor pompa yang berfungsi sebagai pemasok air Demineral dari Deaerator menuju Steam Drum dalam boiler, serta mensuplay Water Spray untuk mengatur temperatur Superheater dan Reheater, terdapat 3 unit Motor BFP di tiap unit, 2 unit operasi, satu unit stand by atau sebagai cadangan dengan tujuan untuk jaga-jaga apabila salah satu dari dua motor beroperasi mengalami gangguan, jadi bisa langsung digantikan dengan motor BFP yang stand by. dikarenakan BFP dituntut untuk selalu bekerja secara optimal agar dapat memenuhi pasokan air dalam boiler, kerusakan pada motor BFP harus diminimalkan, dan motor BFP yang rusak dapat langsung diperbaiki agar dapat beroperasi dengan normal kembali.

2.9.2 Cara Kerja Motor BFP

BFP merupakan motor asinkron dengan sistem kerja yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, BFP sendiri membutuhkan daya listrik sebesar 7100 kW agar dapat berputar dengan tegangan masuk 10 kV yang disuplai dari UNIT BUS 10 kV. Jika tegangan 3 fasa dihubungkan pada kumparan stator maka akan timbul medan putar, kemudian medan putar tersebut memotong batang konduktor (Rotor) akibatnya kumparan rotor timbul GGL Induksi.

Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, GGL (E) akan menghasilkan arus (I), adanya arus di dalam medan magnet memikul torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator.

2.9.3 Data Lokasi Motor BFP

BFP 2A berlokasi di lantai 1 turbin area bagian dalam berseblahan dengan

BFP 2B dan 2C, boiler feed pump termasuk motor pompa yang besar, dengan kapasitas tekanan tinggi, berikut tabel spesifikasi boiler feed pump yang dimiliki UP Paiton.

DATA MOTOR BFP	
Pabrik	SIEMENS S.A SPAIN
Merk	SIEMENS
Tipe	IRA 1 903-4 HN89 – Z
No. Seri	K2 / 31 28 20 (1A)
Power	7100 Kw
Tegangan	10 kV
Frekuensi	50 Hertz
Speed	1494 Rpm
Arus	485 Ampere
Arus Start	2425 Ampere
Cos p	0,87
Phase	3
Duty Type	S.I
Cooling Method	IC 01
IP	23
Type of Construction	IM B20
Class Insulation	F
A.N.O	1991
Lubricant	L.O.Viscosity ISO VG 32

Dari data di atas dapat diketahui, boiler feed pump dibuat oleh pabrik bernama SIEMENS S.A. SPAIN, untuk mereknya SIEMENS, dengan tipe BFP IRA 1 903-4 HN89-Z. Nomor seri K2/31 28 20 (1A), power yang dibutuhkan yaitu 7100 KW, dengan tegangan 10 kV setara 10.000 V.



Frekuensi 50 Hertz, untuk kecepatan 1494 Rpm, memiliki arus 485 ampere dengan arus start 2425 ampere. Menggunakan tegangan sebesar 10 kV dan kemampuan maksimal sebesar 1494 Rpm. Cos p atau selisih tegangan yang dibutuhkan dengan tegangan suplai 0,87. BFP termasuk jenis motor 3 phase, duty type S.I. Sistem pendingin IC 01 yang artinya hanya memiliki 1 metode pendinginan, IP atau Index Proteksi 23 maksudnya 23 adalah untuk kekuatan proteksi terhadap debu dan 3 proteksi terhadap air. Ipe kontruksi yaitu IM B20, Class Isolasi terhadap panas yaitu kelas F, A.N.O atau tahun pembuatan 1991, lubrikan atau tingkat kekentalan oli yaitu 32.

2.9.4 Tahanan Isolasi (Megger)

Megger adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari suatu instalasi atau untuk mengetahui apakah penghantar dari suatu instalasi terdapat hubung langsung, apakah antara fasa dengan fasa atau dengan nol (tanah). Dalam hal ini alat ukur ini juga dapat digunakan pada peralatan listrik seperti mesin listrik, alat rumah tangga dan sebagainya. Output dari alat ukur ini umumnya adalah tegangan tinggi arus searah, yang diputar oleh tangan. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peralatan tersebut memenuhi persyaratan PUIL yang telah ditentukan. Megger satuannya adalah mega ohm meter.

Besar tegangan tersebut pada umumnya adalah: 500, 1.000, 2.000 atau 5.000 volt dan batas pengukuran dapat bervariasi antara 0,02 sampai 20 mega ohm dan 5 sampai 5.000 mega ohm dan lain-lain sesuai dengan sumber tegangan dari megger tersebut.

Dengan demikian, maka sumber tegangan megger yang dipilih tidak hanya tergantung dari batas pengukur, akan tetapi juga terhadap tegangan kerja

(sistemtegangan) dari peralatan ataupun instansi yang akan diuji isolasinya.

BAB III

PEMBAHASAN KHUSUS

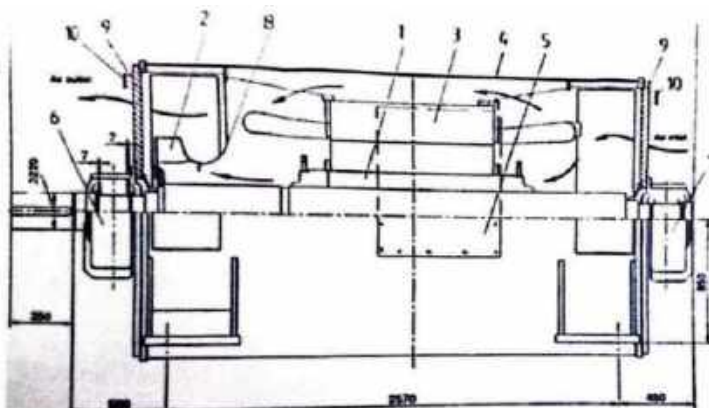
3.1 Boiler Feed Pump (BFP)

Boiler Feed Pump merupakan salah satu dari bagian penting dari siklus air pengisi boiler PLTU, BFP merupakan motor pompa yang berfungsi sebagai pemasok air Demineral dari Deaerator menuju Steam Drum dalam boiler, serta mensuplay Water Spray untuk mengatur temperatur Superheater dan Reheater, terdapat 3 unit Motor BFP di tiap unit, 2 unit operasi, satu unit stand by atau sebagai cadangan dengan tujuan untuk jaga-jaga apabila salah satu dari dua motor beroperasi mengalami gangguan, jadi bisa langsung digantikan dengan motor BFP yang stand by. dikarenakan BFP dituntut untuk selalu bekerja secara optimal agar dapat memenuhi pasokan air dalam boiler. kerusakan pada motor BFP harus diminimalkan, dan motor BFP yang rusak dapat langsung diperbaiki agar dapat beroperasi dengan normal kembali.

3.2 Permasalahan Pada End Winding

Dalam permasalahan end winding pada BFP seringkali kotor, disebabkan oleh sistem open cooling atau sistem pendingin pada motor boiler feed pump sendiri, yang memberikan akses mudah bagi benda asing untuk dapat masuk ke dalam stator dan menyebabkan winding kotor.

Metode pendinginan untuk BFP sendiri menggunakan IC 01 yaitu Open Cooling atau pendingin terbuka yang memanfaatkan udara sekitar. Udara yang masuk dan keluar melewati silencer yang berfungsi sebagai peredam suara yang dihasilkan oleh motor. Pengambilan udara ini dilakukan dengan menggunakan blade yang terdapat didalam motor. Blade ini dipasang pada sumbu rotor, sehingga blade akan berputar seiring dengan berputarnya motor seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Terdapat beberapa kelemahan pada sistem pendingin terbuka yaitu:

- a) Udara yang masuk ke dalam motor membawa partikel kontaminan berupa debu bercampur uap air dan minyak dapat menempel pada ujung ujung kumparan stator, karena tidak ada fasilitas filtrasi udara.
- b) Faktor temperatur lingkungan luar dapat mempengaruhi keadaan didalam motor.

3.3 Dampak

Dampak yang terjadi pada End Winding apabila kotor dan berdebu dan dibiarkan lama kelamaan akhirnya menimbulkan kerusakan pada isolasi belitan, permasalahan ini juga sangat berbahaya karena tahanan isolasi akan berkurang dan akan berakibat timbulnya bunga api atau hubungan singkat. Salah satu kerusakan end winding atau stator bila dibiarkan lama dan tidak segera diberi perawatan maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah, bahkan jika belitan stator terjadi hubungan singkat BFP akan Break Down atau mati secara tiba-tiba.

3.4 Pemeliharaan End Winding

Pemeliharaan bertujuan untuk mempertahankan keadaan dari Motor BFP agar dapat bekerja secara optimal kembali. Motor BFP sering mengalami pengotoran akibat udara dari luar yang mengandung karbon. Maka dari itu pemeliharaan rutin wajib dilakukan agar peralatan utama ataupun pendukung dapat bekerja dengan baik dan tidak terjadi kerusakan kembali.

1. Persiapan sebelum melakukan inspeksi
 - a) Melakukan izin kerja ke operator sebelum melakukan pekerjaan.
 - b) Melakukan koordinasi dengan bidang lain (mekanik dan kontrol)
 - c) Koordinasi dengan pihak K3 untuk mengeluarkan izin kerja.
 - d) Pastikan breaker pada posisi open dan rack out (tidak terhubung).
 - e) Siapkan peralatan dan alat keselamatan kerja.

2. Alat Pelindung Diri

Safety Helmet

- a) Safety Glove
- b) Warepack
- c) Safety Shoe
- d) Safety Belt
- e) Masker

- f) Ear plug
 - g) Safety Glass
3. Peralatan yang digunakan
- 1. Tool set
 - 2. Kunci pas ring 1 set
 - 3. Kabel rol 50 m 1 rol
 - 4. Kunci sok 1 set
 - 5. Obeng + dan –
 - 6. Majun secukupnya
 - 7. Lampu 500 W
 - 8. Insulation tester (megger) 1 set
 - 9. RDC Test
 - 10. Selang udara 0,5 inch 20 meter

3.5 Cleaning Perawatan

Pembersihan pada winding BFP biasanya dimulai dengan air service selang udara, yaitu udara Cleaning bertekanan tinggi yang bisa digunakan untuk membersihkan debu dari tempat yang sulit dijangkau dengan udara yang bertekanan tinggi. Setelah itu membersihkan debu atau kotoran dengan majun / kain khusus untuk pemeliharaan. Selain membersihkan winding pemeliharaan saat Overhaul mencangpup pembersihan Bearing yang kotor akibat kerak dan pemberian pelumas pada bagian yang memerlukan pelumasan. Perawatan untuk bagian bagian seperti Bearing bertujuan menambah masa hidup motor, dan menjaga agar motor dapat bekerja secara mestinya. Langkah kerja yang dilakukan sebagai berikut :

- 1. Siapkan personal, tool set, dan material yang diperlukan.
- 2. Pastikan breaker motor off, di reck out dan sudah di tagging.
- 3. Pastikan breaker space heater off.
- 4. Lakukan pengukuran awal meliputi, megger dan polarization indeks (PI) dan catat hasilnya.
- 5. Setelah mencatat hasil pengukuran, buka semua silencer dan

tandai posisi masing-masing silencer.

6. Lakukan cleaning silencer menggunakan udara service.
7. Lakukan cleaning belitan pada posisi end winding dengan udara service kemudian lanjutkan menggunakan sikat dan majun apabila masih terdapat kotoran yang tertinggal sampai benar-benar bersih.
8. Setelah dipastikan bersih, lakukan pengukuran megger dan PI kemudian catat hasilnya.
9. Lakukan pengujian winding resistance menggunakan RDC Test.
10. Setelah semua telah dilakukan, pasang Kembali silencer.
11. Kumpulkan dan periksa Kembali jumlah tool yang ada.
12. Jika pekerjaan sudah selesai, lakukan laporan pekerjaan.



Berikut merupakan kondisi end winding pada motor BFP (Boiler Feed Pump) ketika sebelum dilakukan cleaning dan sesudah dilakukan

cleaning.



(a) Sebelum Cleaning



(b) Sesudah Cleaning

3.6 Megger Test (Tes Insulasi/ Insulation test)

Mengapa kita melakukan pengetesan insulation/ megger test ?? Test insulasi dipergunakan untuk mengetahui kondisi konduktor di jaringan. Insulasi yang memadai diperlukan untuk menghindari terjadinya *direct contact* seperti *short circuit* atau *ground fault*. Buruknya insulasi jaringan bisa mengakibatkan terjadinya arus bocor dan bisa membahayakan nyawa seseorang. Dimungkinkan juga akan menimbulkan percikan api yang bisa mengakibatkan kebakaran.

Pengetesan dilakukan dengan pengukuran tingkat kebocoran jaringan line/ phase dengan netral dan line dengan ground. Sebelum melakukan pengetesan terlebih dahulu dilakukan pemutusan hubungan komponen elektronik dan *pilot lamp* dengan jaringan. Metode pengetesan bisa dilakukan dengan tegangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Batas minimum insulasi yang bisa ditolerir untuk pengetesan dengan tegangan 500 VDC adalah 0,5 Meg Ohm sedangkan dengan tegangan 1000VDC adalah 1 Meg Ohm.

Insulasi menjadi salah satu penyebab utama terbakarnya sebuah motor selain masalah elektrik dan mekanik. Sebuah motor akan mengalami penurunan tingkat insulasi karena usia pakai. Jika insulasi motor telah mencapai antara 10 ~ 1 Meg Ohm maka perlu dilakukan preventive maintenance. Jika insulasi dibawah 1 Meg Ohm berarti motor dalam kondisi kritis.

Rumus perhitungan pengukuran insulation test:

1. pengukuran tegangan rendah

Rumus $\geq 1000 \cdot E$ (minimal)

Contoh:

$E = 380V$

$R \text{ isolasi} = 1000 \cdot 380$

$$= 380.000 \Omega$$

$$= 0,38 \text{ M } \Omega$$

Bila hasil pengukuran lebih dari 0,38 maka alat tersebut masih bisa dikatakan baik.

2. Pengukur tegangan menengah dan tinggi

Menggunakan DC test

Rumus R isolator $\rightarrow$ arus bocor

$$\text{Max} = \dots\dots\dots \mu\text{A}$$

Bukti gambar pengukuran:



BAB IV

KEGIATAN PRAKERIN

4.1 Pengertian pemeliharaan (maintenance)

Pemeliharaan atau maintenance adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas).

Dalam prakteknya, pemeliharaan dapat diartikan sebagai tindakan merawat suatu barang atau peralatan dengan memperbarui usia peralatan tersebut.

4.2 Tujuan Pemeliharaan

1. Memperpanjang kegunaan aset
2. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu.
3. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi tidak terganggu.
4. Mencapai tingkat biaya pemeliharaan merendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien.
5. Membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan.

4.3 Jenis – jenis Pemeliharaan

- **Preventive Maintenance** – Pemeliharaan yang dilakukan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, ataupun ketepatan waktunya.
- **Scheduled Maintenance** – Pemeliharaan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu.
- **Predictive Maintenance** – Pemeliharaan dimana pelaksanaannya didasarkan kondisi aset. Pemeliharaan prediktif disebut juga perawatan berdasarkan kondisi.
- **Emergency Maintenance** – Pemeliharaan aset yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah
- **Breakdown Maintenance** – Pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang terjadi ketika aset mengalami kegagalan dan menuntut perbaikan darurat atau berdasarkan prioritas
- **Corrective Maintenance** – Pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produk (barang setengah jadi maupun barang jadi) yang tidak sesuai dengan rencana.

4.4 JURNAL KEGIATAN HARIAN SISWA PKL

4.4.1 Preventive maintenance motor BFP



BFP (boiler feed pump) adalah motor untuk memompa air dari deaerator menuju Stem drum, kegiatan cleening ini meliputi pembersihan beberapa komponen di BFP agar motor berkerja secara optimal untuk memenuhi target yang di tentukan.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Hand blower
- Tool set

>Prosedur kegiatan

- clening bagian body motor BFP dengan majun
- Debu yang masih menempel di dalam komponen- komponen bersikan dengan hand blower
- Cek baut pondasi motor BFP
- Cek cooling level oil
- Cek temperatur motor
- Cek kelainan suara

4.4.2 Preventive maintenance motor CEP



CEP (condesate extraction pump) adalah motor untuk memompa air hasil pengembunan condenser menuju pemanas awal yaitu LPH (low pressure heater), pemeliharaan ini meliputi membersihkan bagian body motor dan komponen motor agar berkerja secara optimal dan memenuhi syarat.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Compresor air service
- Tool set

>Prosedur kegiatan

- Clening body motor CEP
- Cek kelainan suara
- Cek cooling level oil bearing
- Cek baut pondasi
- Cek temperatur

4.4.3 Preventive maintenance motor CAEP



CAEP (condensate air extraction pump) adalah motor untuk memvacum udara atau gas yang tidak terkondensasi pada condenser, pemeliharaan ini meliputi pembersihan bagian- bagian motor seperti body dan komponen lainnya agar motor dapat berkerja sesuai target produksi.

- >Alat yang dibutuhkan
 - APD (Alat Pelindung Diri)
 - Majun
 - Compresor air service
 - Tool set
- >Prosedur kegiatan
 - Cleaning body motor CAEP
 - Cek temperatur
 - Cek fan
 - Cek kleinan suara
 - Cek baut pondasi

4.4.4 Preventive maintenance motor CCWP



CCWP (Closed cooling water pump) adalah untuk memompa air pendingin untuk pendingin motor CWP (Circulating water Pump), pemeliharaan ini meliputi pembersihan bagian- bagian motor seperti body dan filter, agar motor bekerja sesuai kebutuhan produksi.

- >Alat yang dibutuhkan
 - APD (Alat Pelindung Diri)
 - Majun
 - Compresor air service
 - Hand blower
 - Tool set
- >Prosedur kegiatan
 - Cleaning body motor CCWP
 - Cleaning filter udara
 - Cek temperatur

- Cek kleainan suara
- Cek baut pondasi
- Cek kabel di joint box

4.4.5 Preventive maintenance motor CTP



CTP (Circulating Tranfer Pump) motor pompa yang berfungsi sebagai penyuplai air kondensor dari service water tank apabila air pada hot well tidak memenuhi level. Agar motor dapat berkerja sesuai target produksi, pemeliharaannya meliputi pembersihan bagian- bagian motor seperti body dan area sekitar motor agar motor dapat berkerja secara efisien.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Hand Blower
- Tool Set
- Thermo Gun

>Prosedur kegiatan

- Cleaning body motor CTP
- Cek temperatur
- Cek kleainan suara
- Cek baut pondasi
- Cek kabel di joint box

4.4.6 Preventive maintenance Motor Drum Screen



Drum Screen adalah motor yang berfungsi sebagai penyaring sampah dari inlet kanel kemudian air akan menuju CWP untuk di pompa menuju condenser prosesnya karena putaran motor tersebut di kopling untuk memutar bilah-bilah penyaring sampah. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan body motor agar motor dapat berkeja sesuai kebutuhan.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Hand Blower
- Tool Set
- Thermo Gun

>Prosedur kegiatan

- Cleaning body motor Drum Screen
- Cek temperatur
- Cek kleinan suara
- Cek baut pondasi
- Cek kabel di joint box

4.4.7 Preventive maintenance Trafo AT



Trafo AT (auxiliary transformer) adalah sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh Auxiliary Transformer (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. Auxiliary Transformer mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh Auxiliary Transformer kemudian Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan panel agar trafo dapat terjaga temperaturnya.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Hand Blower
- Kemoceng

>Prosedur kegiatan

- Cleaning body panel
- Cek WTI (winding temperatur indicator)
- Cek cooling fan

4.4.8 Preventive maintenance Trafo PDC



Power Distribution Control (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan–peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan–peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan Motor Control Center (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan–peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain–lain. Pemeliharaan meliputi cleaning panel dan filter agar trafo dapat berkerja secara maximal.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Hand Blower
- Kemoceng

>Prosedur kegiatan

- Cleaning body panel
- Cek WTI (winding temperatur indicator)
- Cek cooling fan

4.4.9 Preventive maintenance Motor Sreen wash



Screen wash adalah motor untuk memompa air laut untuk pembesihan pada bagian bilah- bilah pada drum screen cara kerjanya dengan memompa air dari inlet kanal kemudian di hembuskan menuju bilah. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan body motor agar motor terjaga oleh debu-debu biar berkerja secara efisien.

>Alat yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- Hand Blower
- Tool Set
- Thermo Gun

>Prosedur kegiatan

- Cleaning body motor Screen Wash
- Cek temperatur
- Cek kleinan suara
- Cek baut pondasi

4.4.10 Corrective Maintenance Penggantian Bearing Motor Cooling Fan CWP 380V



Motor cooling fan adalah berfungsi sebagai pendingin stator CWP. Pemeliharaan ini meliputi penggantian bearing dikarenakan terjadi fibrasi pada motor yang menimbulkan kelainan suara.

>Alat dan bahan yang dibutuhkan

- APD (Alat Pelindung Diri)
- Majun
- WD 40
- amplas
- treaker
- Tool Set
- Kunci L
- Obeng + dan –
- Palu besi

>Prosedur kegiatan

- Lepas cover bagian NDE
- Lepas cover bagian DE
- Lepas bearing yang terpasang
- Ganti bearing baru
- Pasang kembali cover NDE dan DE nya

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari On the Job Training yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) UP Paiton adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik listrik pada putaran 3000 Rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV.
2. Gangguan-gangguan elektrik pada motor secara umum adalah gangguan-gangguan stator, gangguan-gangguan rotor, beban lebih (Overload), tegangan tegangan suplai yang tidak seimbang termasuk mem-fasa tunggal (single phasing), tegangan kurang (undervoltage), starting fasa terbuka atau terbalik, dan kehilangan sinkronisme (dalam kasus motor sinkron saja).
3. Motor BFP memiliki sistem pendingin terbuka yang tidak memiliki filter sebagai pendingin motor sehingga terdapat beberapa kelemahan pada yaitu:
 - a. Udara yang masuk ke dalam motor membawa partikel kontaminan berupa debu bercampur uap air dan minyak dapat menempel pada ujung-ujung kumparan stator, karena tidak ada fasilitas filtrasi udara.
 - b. Faktor temperatur lingkungan luar dapat mempengaruhi keadaan di dalam motor.

Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan rutin terhadap motor BFP seperti salah satunya pembersihan isolasi yang sering kotor akibat kontaminasi udara luar yang digunakan sebagai pendingin.

4. Winding resistance test bertujuan untuk mengetahui nilai deviasi dari tahanan belitan stator. Dimana menurut standar IEEE std.62-2004 nilai deviasi dari tahanan belitan adalah $< 2\%$. Apabila nilai deviasi tahanan belitan melebihi batas toleransi maka dapat menyebabkan unbalance current dimana hal tersebut dapat mempengaruhi nilai dari tahanan isolasi belitan tersebut dan kinerja motor pada saat beroperasi.

5.2 SARAN

1. Preventive maintenance hendaknya dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk menghindari gangguan yang mungkin terjadi pada peralatan elektrik.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, diharapkan agar setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik pengawas pekerjaan dan pelaksana dapat memenuhi standar kelengkapan K3 agar terhindar dari kecelakaan kerja dan hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Saat sedang melakukan kegiatan pemeliharaan diharapkan seluruh petugas mengikuti WO Task atau Instruksi Kerja sehingga pemeliharaan yang dilakukan dapat optimal sesuai yang diharapkan.

LAMPIRAN









